



武汉大学
Wuhan University

第五章 时序逻辑电路

5.1 概述

5.2 集成触发器

武汉大学计算机学院 2024-2025第二学期



目录

Contents

概述

集成触发器

5.1 概述

基本概念

时序逻辑电路：
具有记忆功能的电路

核心部件

触发器：能记忆一位二进制数的电路

时序逻辑电路的分析与设计

方法

计数器与寄存器

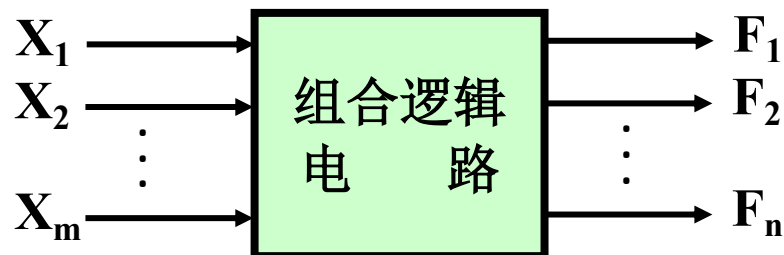
应用

5.1.1 时序逻辑电路的特点

数字逻辑电路 { 组合逻辑电路
 时序逻辑电路

组合逻辑电路的特点：

输出随当前输入变化

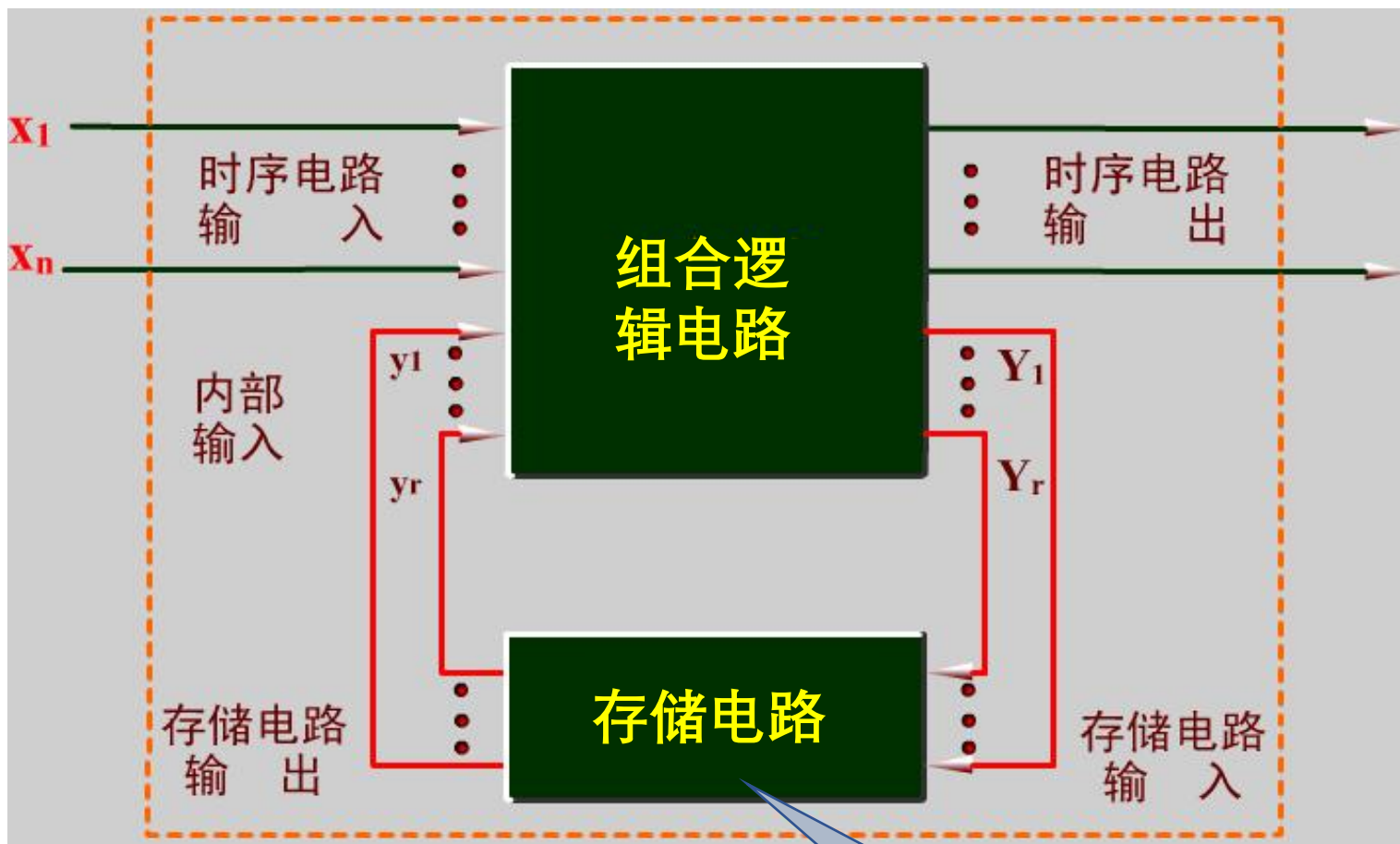


时序逻辑电路的特点：

- 功能：任何时刻的稳定输出，不仅与**该时刻**的输入有关，还与电路**原状态**有关，即与以前的输入有关
- 结构：由**组合电路**和**存储电路**组成

5.1.1 时序逻辑电路的特点

时序电路一般结构



触发器

5.1.2 时序逻辑电路的分类

按有无统一时钟脉冲分：

- **同步**：有统一的时钟CP，状态变更与CP同步
- **异步**：无统一CP，状态变更不同步，逐级进行

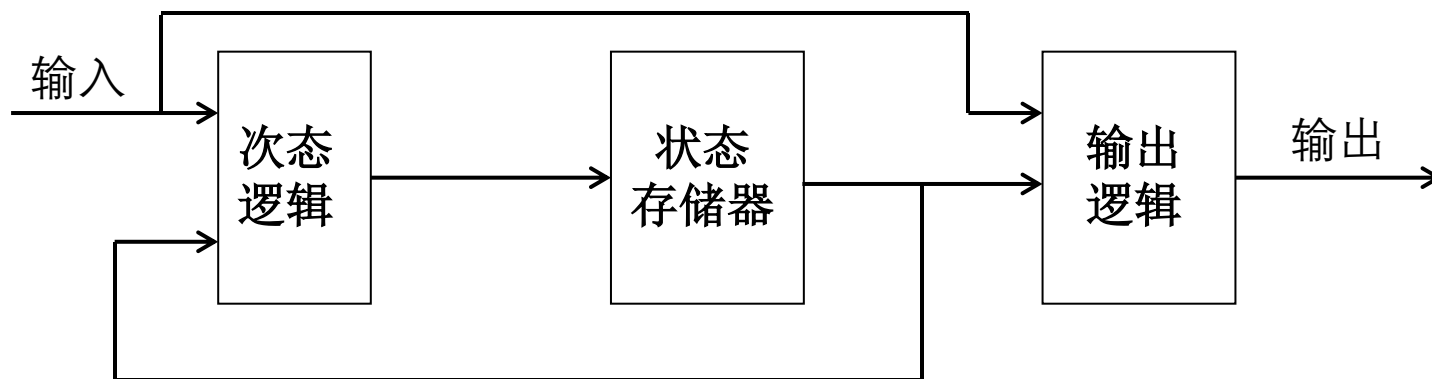
按输出信号特点分：

- **米里型 (Mealy)**：输出信号不仅与存储状态有关，还与外部输入有关
- **莫尔型 (Moore)**：输出信号仅与存储状态有关

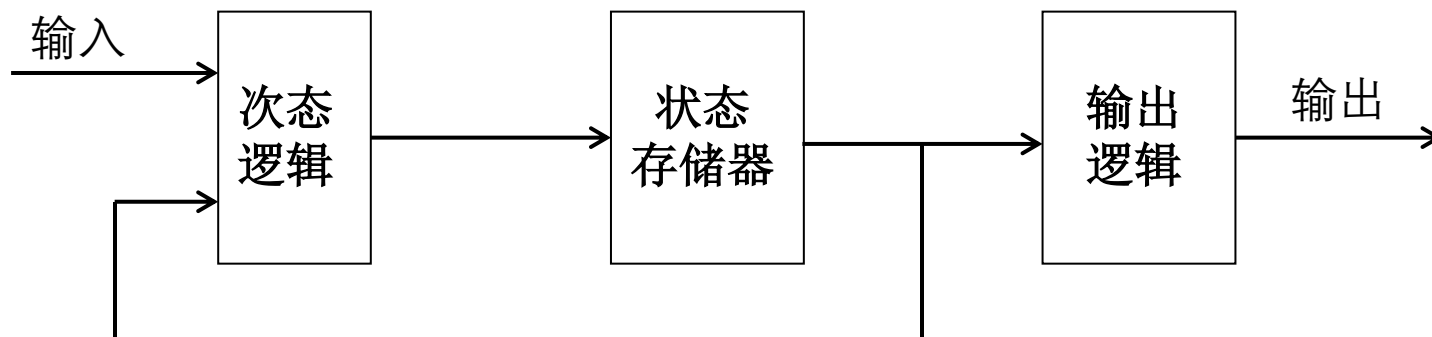
外部输入改变存储状态，状态改变输出

5.1.2 时序逻辑电路的分类

➤ 米利型 (Mealy)



➤ 摩尔型 (Moore)



目录

Contents

概述

集成触发器

5.2 集成触发器

概述

基本R-S触发器

电平触发的触发器

脉冲触发的触发器

边沿触发的触发器

数字电路对二
值信号的处理



数值运算和逻辑运算
存储

能够**存储1位二值信号**的基本单元电路统称为
触发器

Flip - Flop，简写为 FF，又称双稳态触发器

触发器是构成时序逻辑电路的基本单元电路

■ 触发器的特点

- 有两个**稳定状态** (简称稳态)，用来表示逻辑 0 和 1

一个触发器可存储 1 位二进制数码

- 在输入信号作用下，触发器的两个稳定状态可**相互转换** (称为状态的翻转)

一触即发

- 输入信号作用后，新状态可长期保持下来，电路具有**记忆功能**

触发器的分类

- **按逻辑功能分：** R-S触发器 (Reset-Set) 、 D型触发器 (delay/ data)、 J-K触发器 (J & K/ Jack Kilby /Jump-Key) 、 T型触发器 (Toggle) 等；
- **按触发方式分：** 电平触发方式、脉冲触发方式和边沿触发方式

触发器的现态和次态

- **现态** (现在状态)：输入变化前, 触发器所处的状态
- **次态** (下一状态)：输入变化后, 触发器进入的状态

次态是对某一时刻而言, 过了该时刻就应看作现态

触发器逻辑功能的描述方式

状态转移真值表（功能表）、特征方程、激励表、状态转换图、波形图（时序图）等

5.2 集成触发器

概述

基本R-S触发器

电平触发的触发器

脉冲触发的触发器

边沿触发的触发器

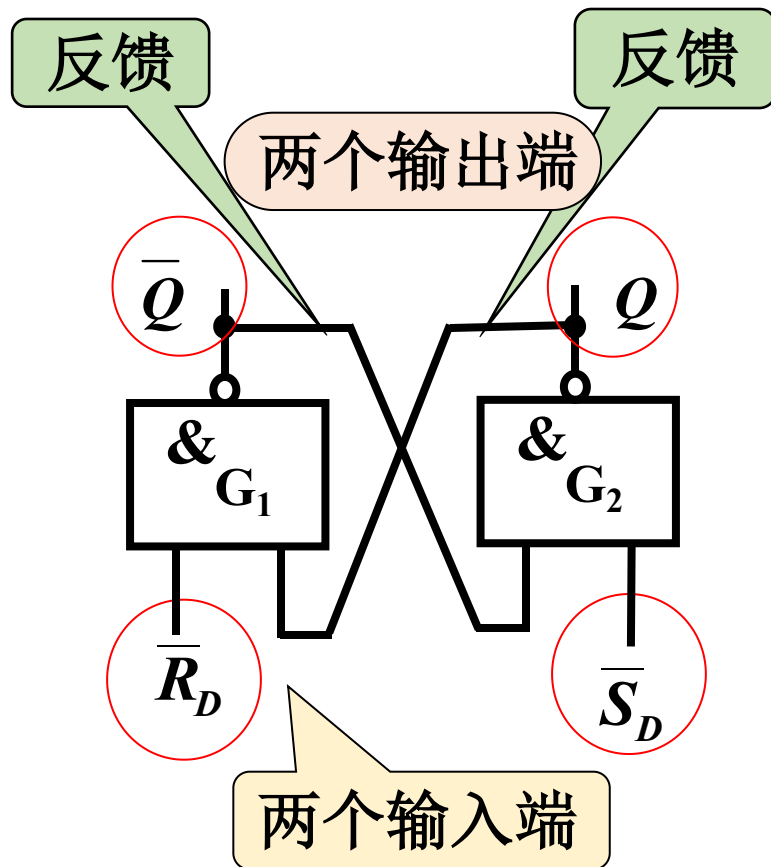
基本R-S触发器（又叫**SR锁存器**）是构成各种触发器的基本部件，也是最简单的一种触发器。

锁存器---不需要触发信号，由输入信号直接完成置**0**或置**1**操作。

触发器---需要一个触发信号（称为**时钟信号CLOCK**），只有触发信号有效时，才按输入信号完成置**0**或置**1**操作。

基本R-S触发器

一、电路结构



正是由于引入反馈，才使电路具有记忆功能！

输入信号：

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$
0	0
0	1
1	0
1	1

输出Q和 $\bar{Q}$ 互为相反逻辑

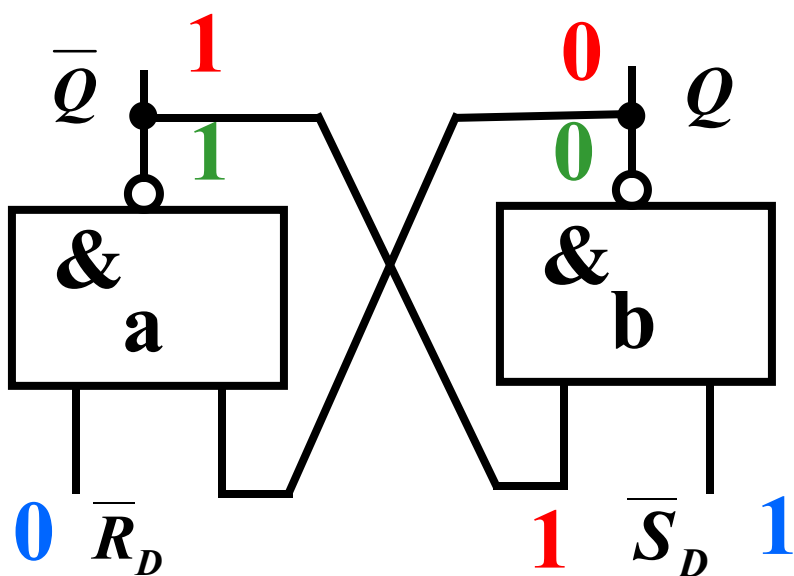
R-S触发器的状态

- “0”态 $\begin{cases} Q=0 \\ \bar{Q}=1 \end{cases}$
- “1”态 $\begin{cases} Q=1 \\ \bar{Q}=0 \end{cases}$

二、工作原理

输入 $\overline{R}_D = 0$, $\overline{S}_D = 1$ 时

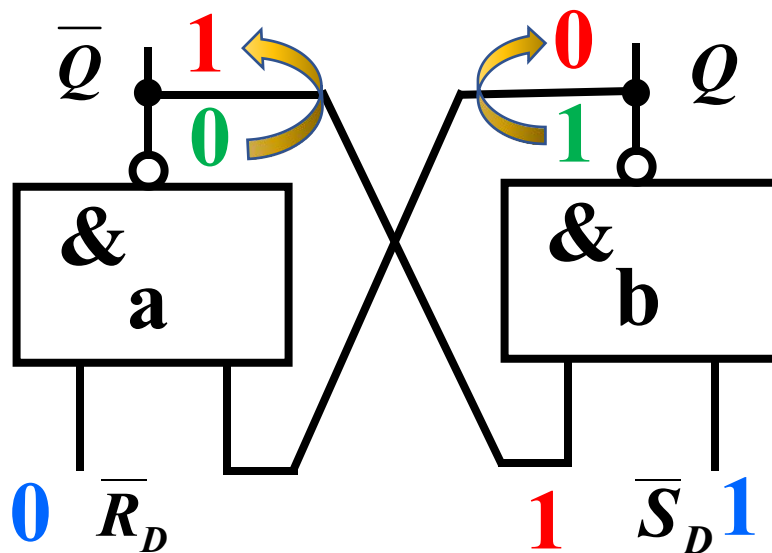
若现态为 “0” 态 $\begin{cases} Q=0 \\ \overline{Q}=1 \end{cases}$



次态仍保持 “0” 态 $\begin{cases} Q=0 \\ \overline{Q}=1 \end{cases}$

置 “0” !

若现态为 “1” 态 $\begin{cases} Q=1 \\ \overline{Q}=0 \end{cases}$

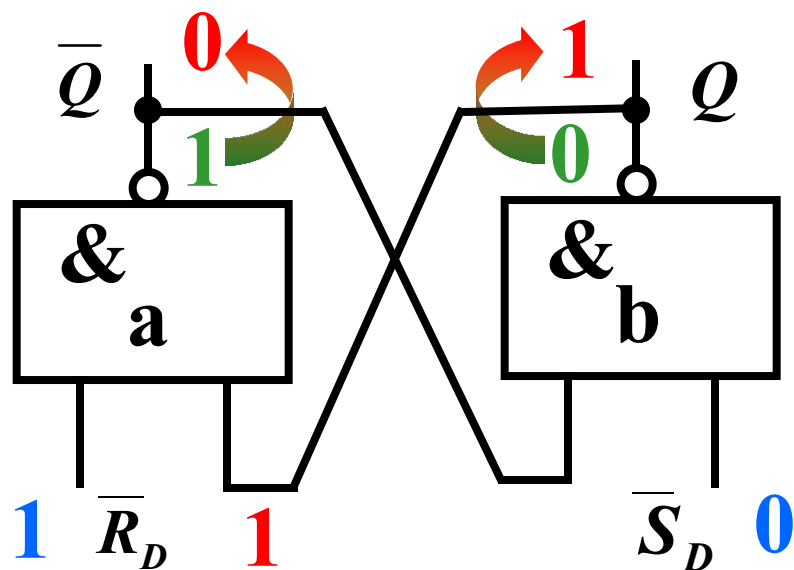


次态变为 “0” 态 $\begin{cases} Q=0 \\ \overline{Q}=1 \end{cases}$

二、工作原理

输入 $\overline{R}_D = 1$, $\overline{S}_D = 0$ 时

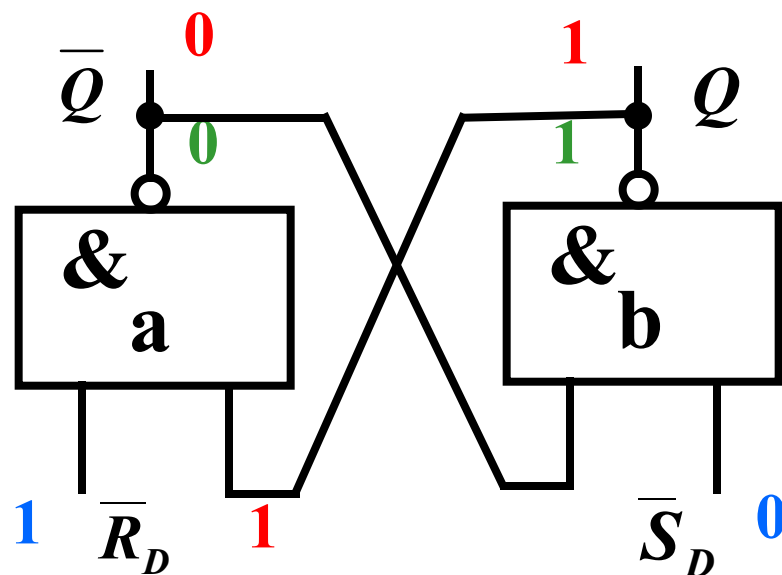
若现态: $Q=0$ $\overline{Q}=1$



次态变为: $Q=1$ $\overline{Q}=0$

置“1”!

若现态: $Q=1$ $\overline{Q}=0$

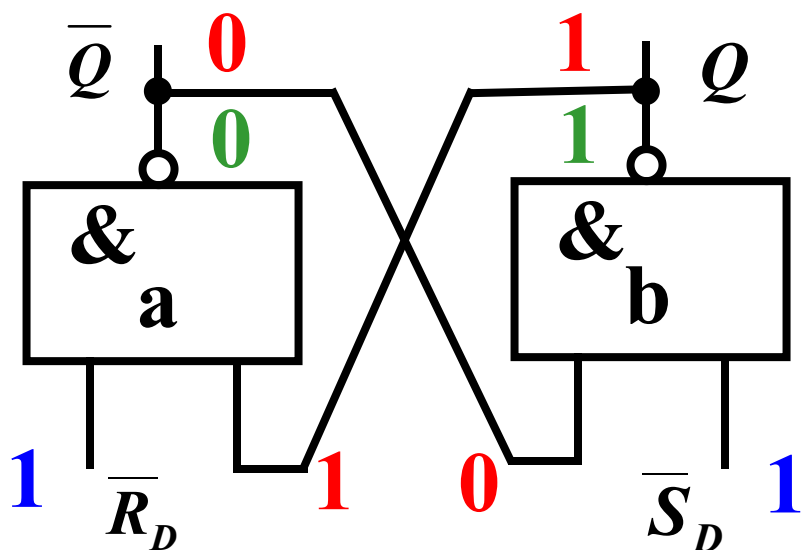


次态保持: $Q=1$ $\overline{Q}=0$

二、工作原理

输入 $\overline{R}_D = 1$, $\overline{S}_D = 1$ 时

若现态: $Q=1$ $\overline{Q}=0$

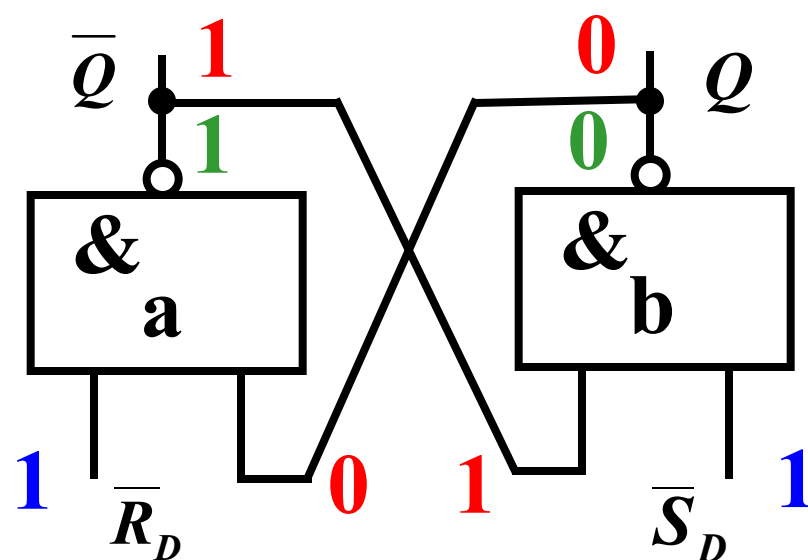


次态保持:

$Q=1$ $\overline{Q}=0$

保持!

若现态: $Q=0$ $\overline{Q}=1$

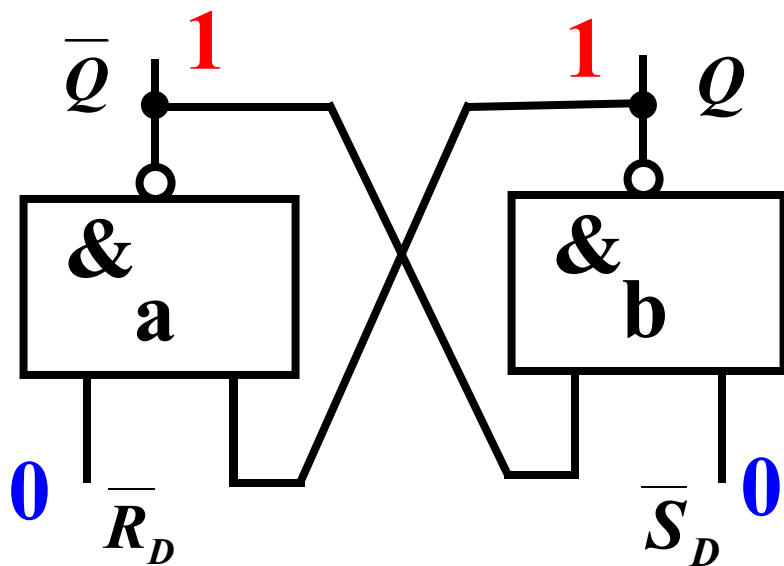


次态保持:

$Q=0$ $\overline{Q}=1$

二、工作原理

输入 $\overline{R_D} = 0$, $\overline{S_D} = 0$ 时



输出：全是1

注意：当 $\overline{R_D}$ 、 $\overline{S_D}$ 同时由0变为1时，翻转快的门输出变为0，另一个不得翻转。因此，该状态为不定状态

三、逻辑功能的描述

(1) 状态转移真值表（功能表）

——反映触发器状态变化与输入之间的关系

基本R-S触发器的状态转移真值表

控制端		现态	次态	功能描述
$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q^n	Q^{n+1}	
0	0	0	×	禁止
		1	×	
0	1	0	0	置 0
		1	0	
1	0	0	1	置 1
		1	1	
1	1	0	0	保持
		1	1	

基本R-S触发器的简化功能表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q	$\bar{Q}$
0	0	不定状态	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	保持原状态	

基本R-S触发器

三、逻辑功能的描述

(2) 特征方程——用逻辑函数描述触发器的功能

基本R-S触发器状态转移表

输 入		输 出	
控制端	现态	次态	
$\overline{R}_D$ $\overline{S}_D$	Q^n	Q^{n+1}	
0 0	0	×	
	1	×	
0 1	0	0	
	1	0	
1 0	0	1	
	1	1	
1 1	0	0	
	1	1	

$\overline{R}_D \overline{S}_D$	00	01	11	10
Q^n				
0	×	0	0	1
1	×	0	1	1
Q^{n+1}				

$$\begin{cases}
 Q^{n+1} = S_D + \overline{R}_D Q^n \\
 \overline{S}_D + \overline{R}_D = 1
 \end{cases}$$

约束条件：不能同时为零

基本R-S触发器

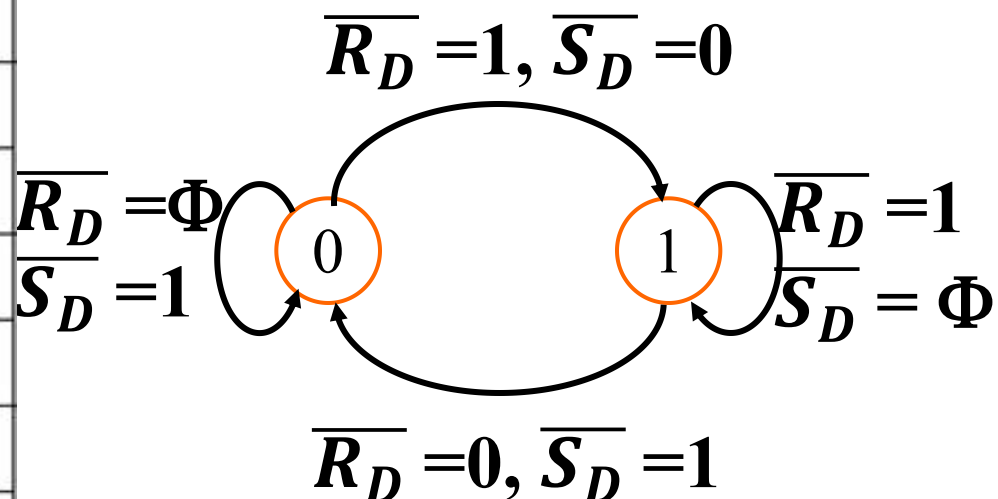
三、逻辑功能的描述

(3) 状态转移图——用图形来描述触发器的功能

基本R-S触发器状态转移表

输 入		输 出	
控制端	现 态	次 态	
$\overline{R}_D$ $\overline{S}_D$	Q^n	Q^{n+1}	
0 0	0	×	
	1	×	
0 1	0	0	
	1	0	
1 0	0	1	
	1	1	
1 1	0	0	
	1	1	

基本R-S触发器的状态转移图



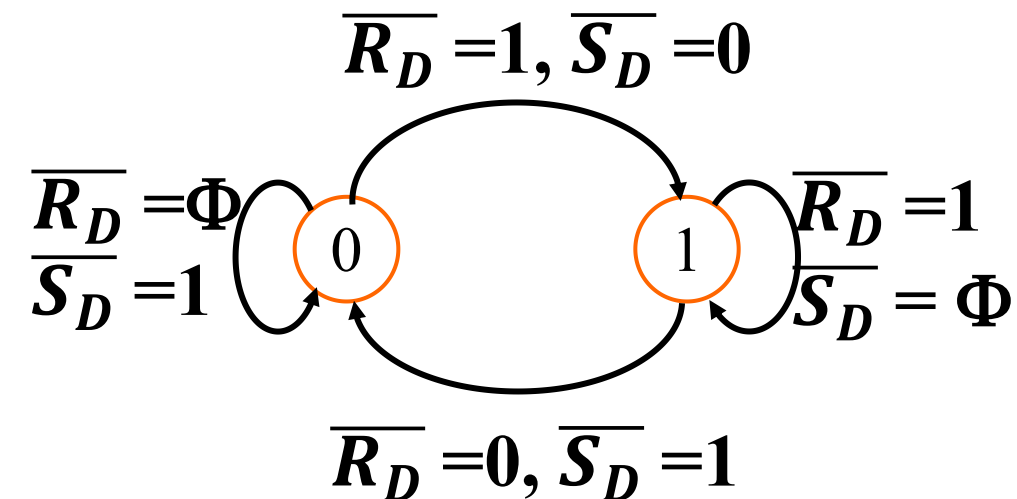
基本R-S触发器

三、逻辑功能的描述

(4) **激励表**——是状态转移图的表格表达方式

激励表描述触发器由现态 Q^n 转移到次态 Q^{n+1} 时对输入控制信号的要求

基本R-S触发器的状态转移图



基本R-S触发器的激励表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$
0	0	Φ	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	Φ

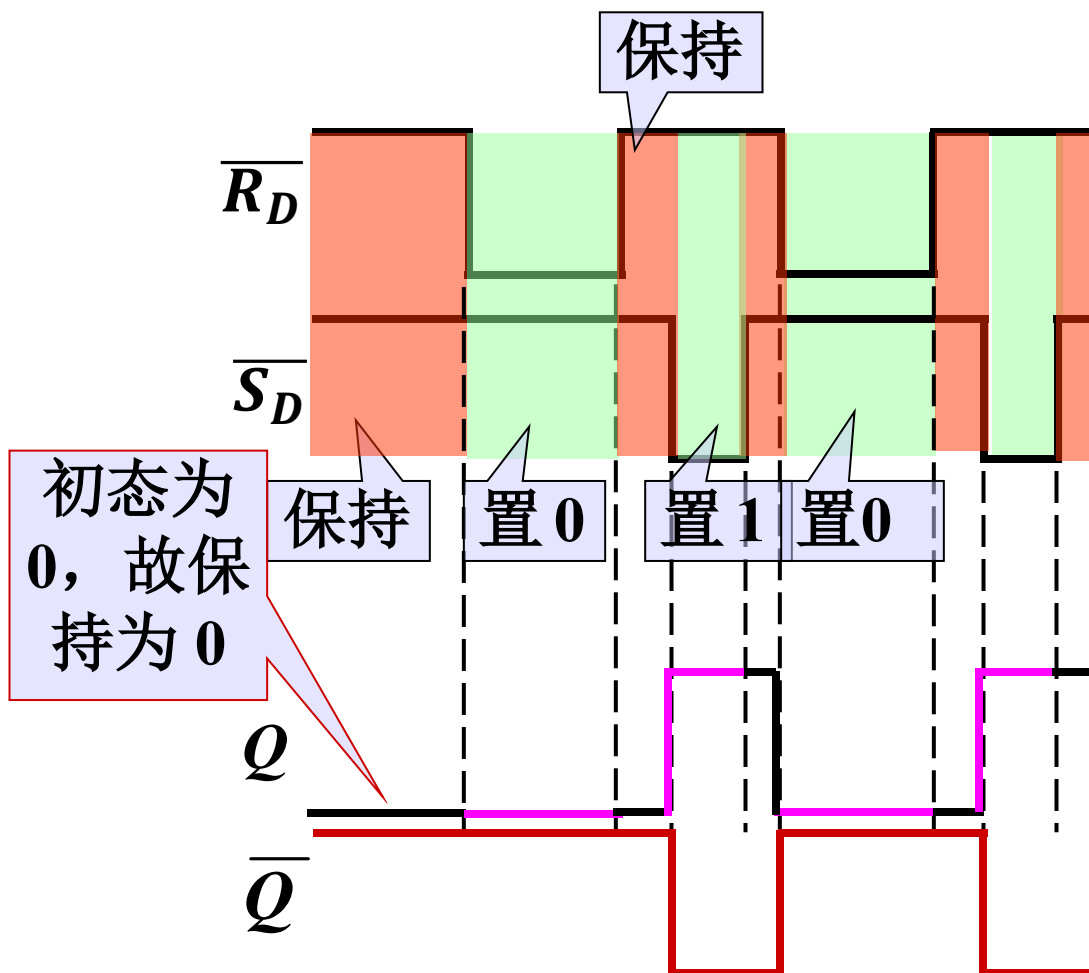
三、逻辑功能的描述

(5) **波形图**——输出信号波形随输入信号发生变化

假设初始状态为0

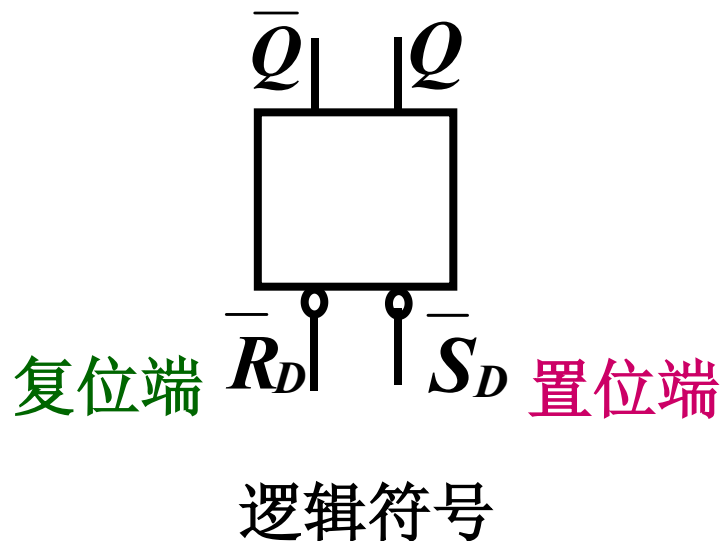
基本R-S触发器的功能表

$\overline{R}_D$	$\overline{S}_D$	Q	$\overline{Q}$
0	0	不定状态	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	保持原状态	



四、特点

直接控制：输入信号直接加在输出门上，在输入信号全部作用时间内，都能直接改变输出端的状态，即只要有输入信号，就能作用于电路



由于基本R-S触发器的状态由输入信号直接控制，以及存在约束条件，其在应用方面存在很大的局限性和不便

5.2 集成触发器

概述

基本R-S触发器

电平触发的触发器

脉冲触发的触发器

边沿触发的触发器

电平触发的触发器

在数字系统中，为协调各部分的动作，常常要求某些触发器在**同一时刻**动作（即**改变状态**，也称为**翻转**）。这就要求有一个**同步信号**来控制，这个控制信号叫做**时钟脉冲信号**（**Clock Pulse, CP**）

Clock Pulse是一串周期性的矩形脉冲

具有时钟脉冲控制的触发器统称为**时钟触发器**，又称**钟控触发器**。

电平触发器（也称**同步触发器**）是最简单的一种

电平触发的触发器

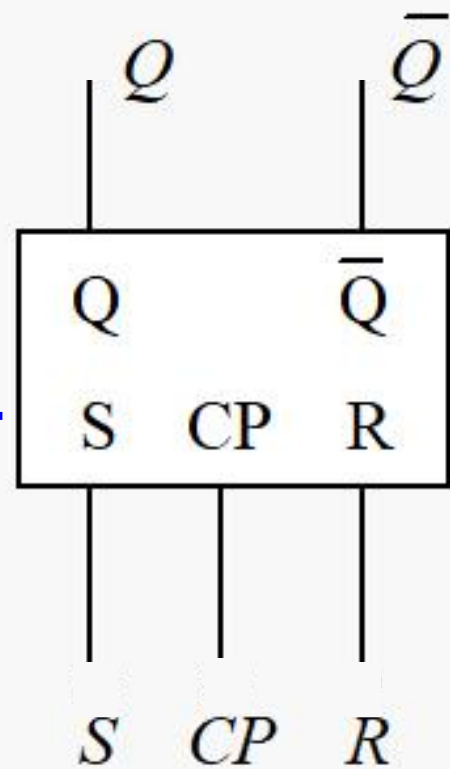
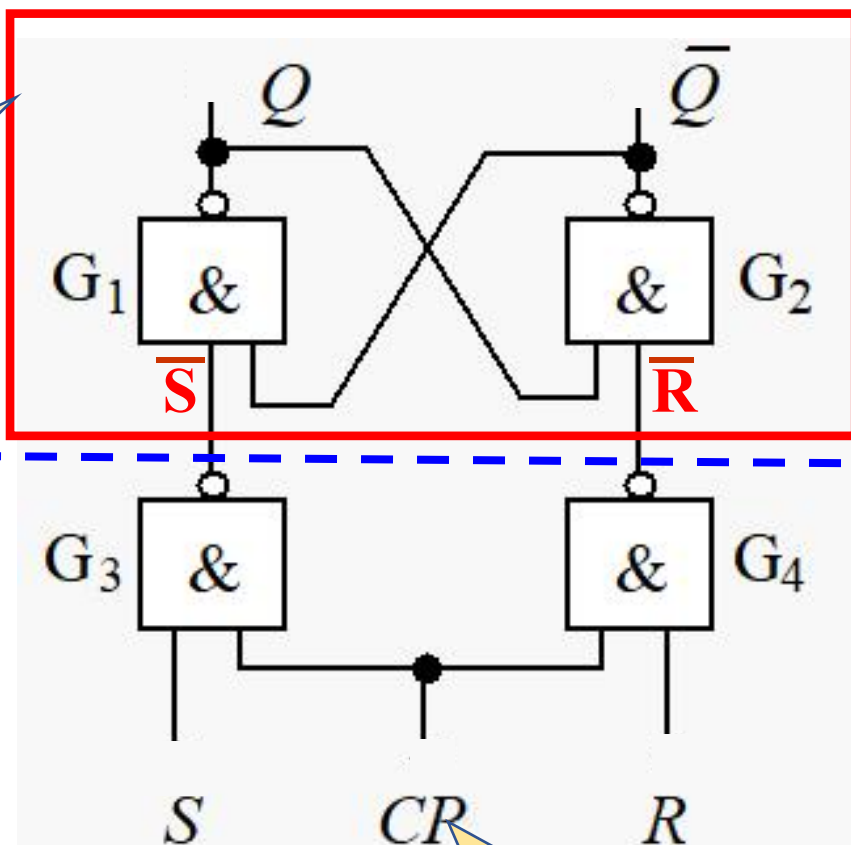
一、钟控 R - S 触发器

1. 电路结构

电路结构

逻辑符号

基本R-S
触发器



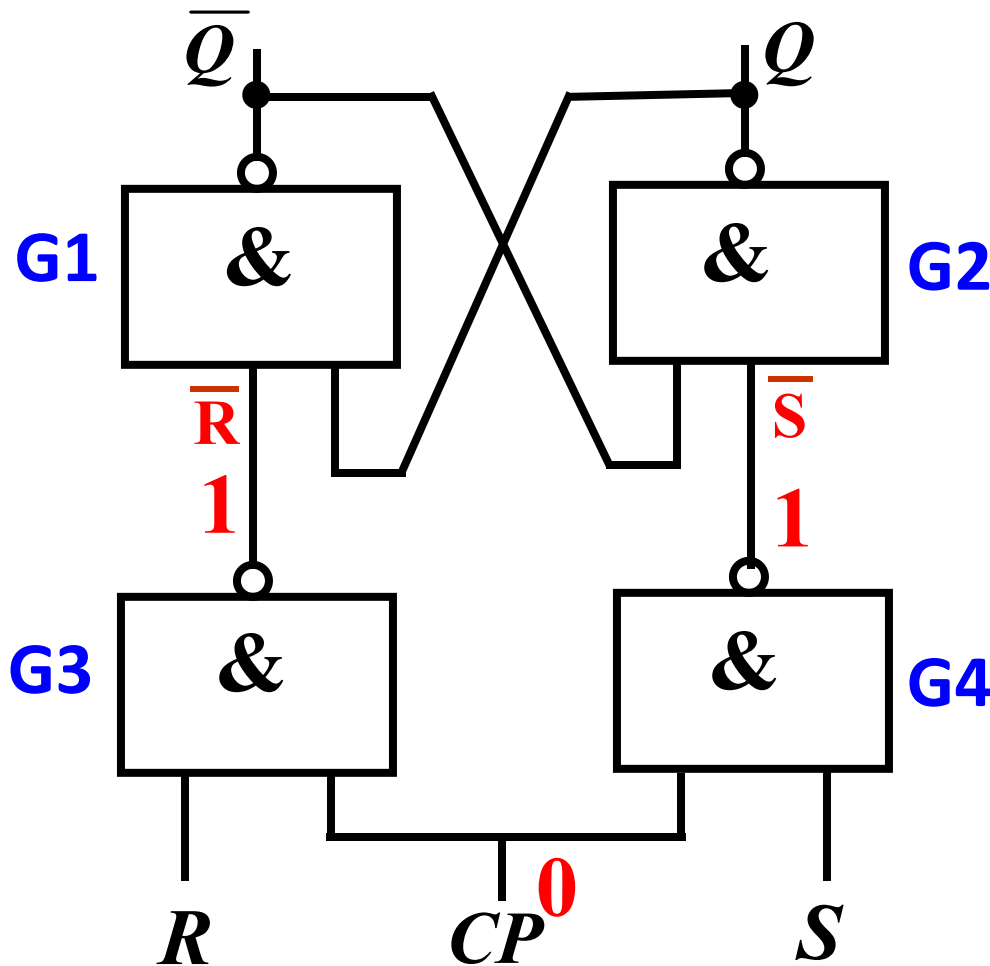
时钟信号

电平触发的触发器

一、钟控 R - S 触发器

2. 工作原理

$CP=0$ 时



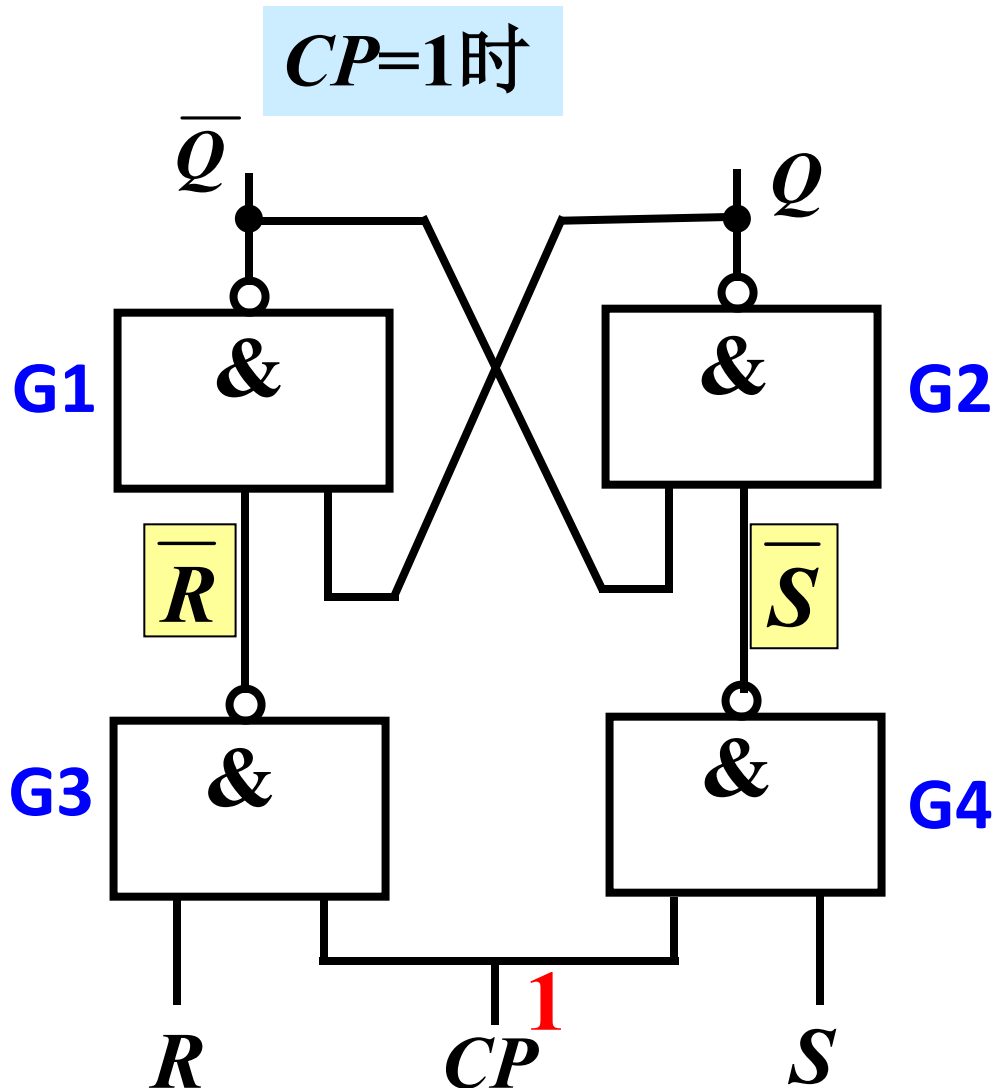
$CP=0$ 时，G3门和G4门的输出被锁定为1，基本R-S触发器状态保持不变

触发器保持原态

电平触发的触发器

一、钟控 R - S 触发器

2. 工作原理



$CP=1$ 时，基本
 R - S 触发器状态
由 $\overline{R}$ 和 $\overline{S}$ 决定

电平触发的触发器

一、钟控 R - S 触发器

3. 功能表

钟控 R - S 触发器的功能表

CP	R	S	Q	$\bar{Q}$
0	ϕ	ϕ	保持	
1	0	0	保持	
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	不确定	

基本 R - S 触发器的功能表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q	$\bar{Q}$
1	1	保持原状态	
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	不定状态	

电平触发的触发器

一、钟控 R - S 触发器

4. 特征方程

钟控R-S触发器的功能表

CP	R	S	Q	$\bar{Q}$
0	ϕ	ϕ	保持	
1	0	0	保持	
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	不确定	

➤ $CP=0$, 保持原状态

$$Q^{n+1} = Q^n$$

➤ $CP=1$, 基本R-S触发器

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \\ RS = 0 \end{cases}$$

将时钟信号引入特征方程

$$Q^{n+1} = (S + \bar{R}Q^n) \cdot CP + Q^n \cdot \bar{CP}$$

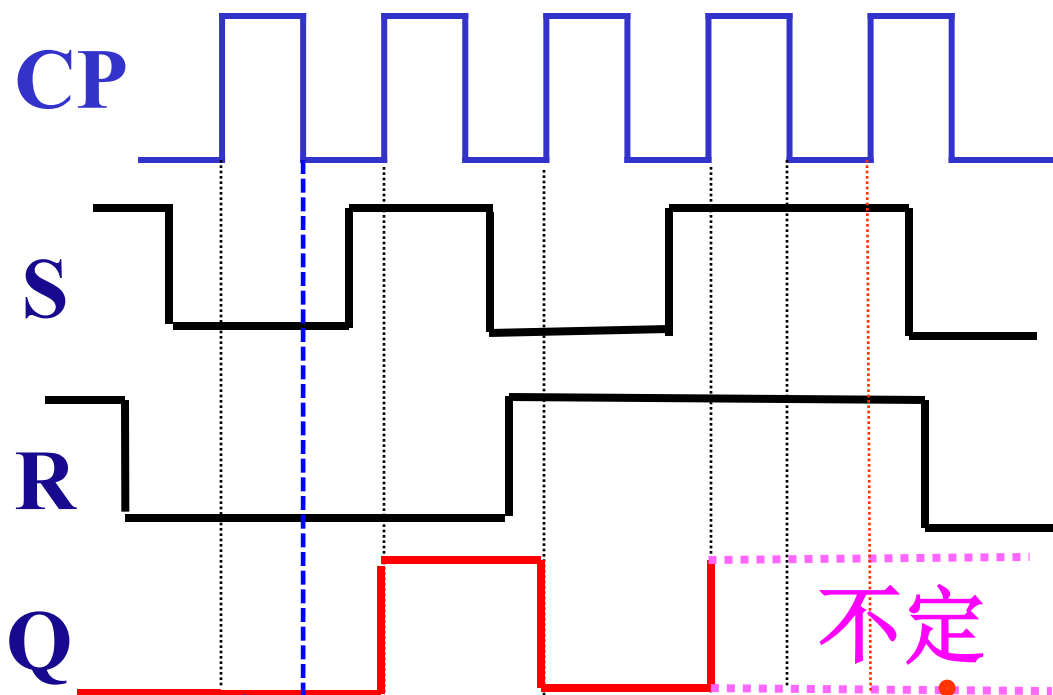
电平触发的触发器

一、钟控 R - S 触发器

5. 时序波形图

初态 $Q=0$ ，在 CP 作用下 Q 端的波形

$CP=0$ 时，保持原状态



$CP=1$ 时的真值表

S	R	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	不定，禁止

禁止出现

钟控 R - S 触发器输入
信号受约束条件限制

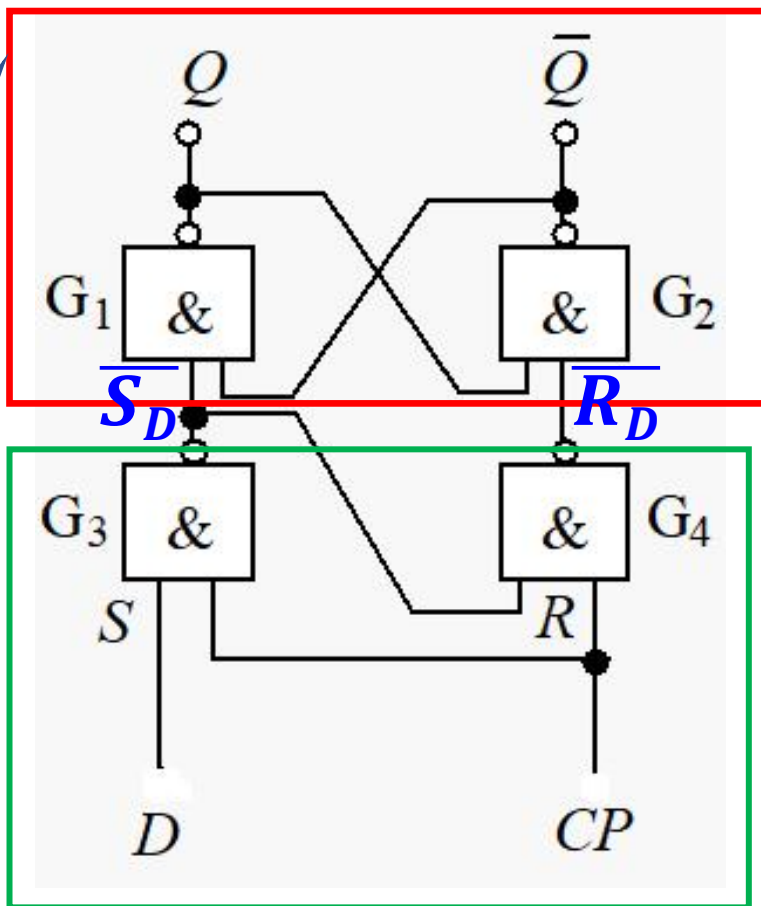
$CP=1$
 $S=0, R=0$
保持

$CP=0$
保持

电平触发的触发器

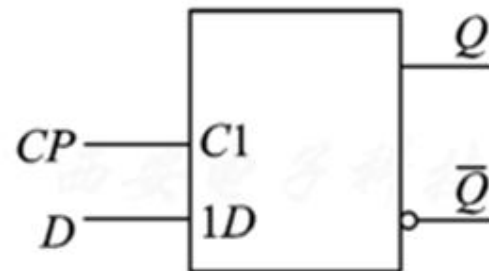
二、钟控D触发器

1. 电路结构



基本
R-S触
发器

触发引导电路



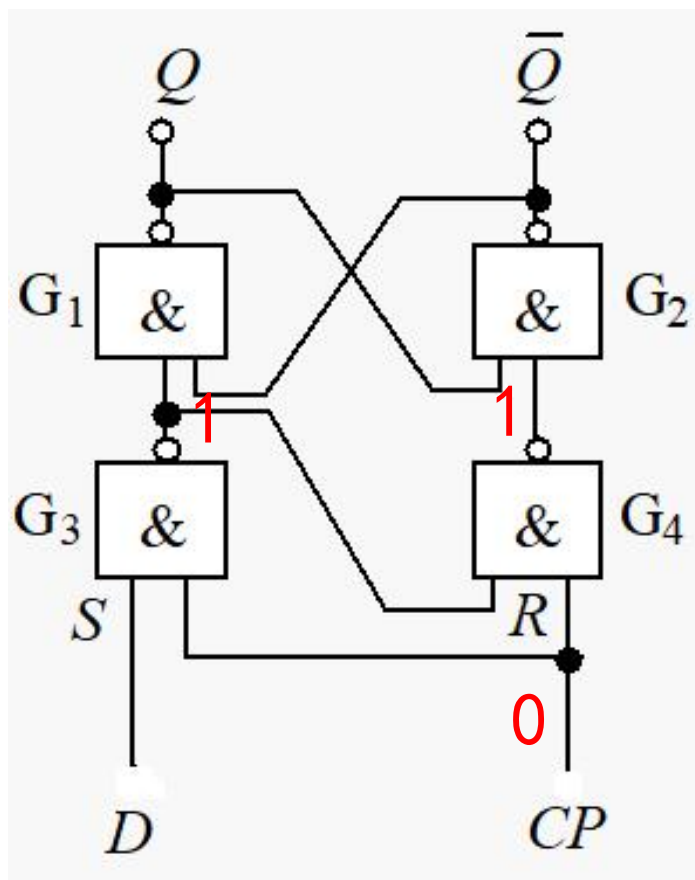
逻辑符号

钟控D触发器只有一个输入端D，保证了后端的基本R-S触发器的两个输入端 $\overline{S_D}$ 和 $\overline{R_D}$ 始终保持相反状态，从而解决了电路的输入约束问题

二、钟控D触发器

2. 工作原理

基本R-S触发器的功能表



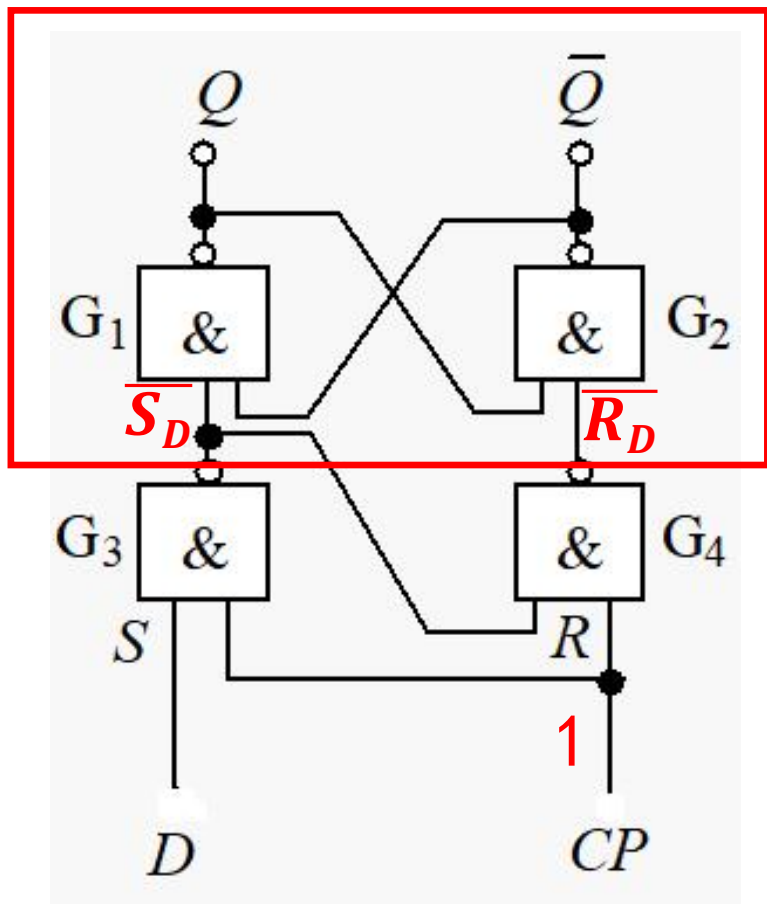
$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$	Q	$\overline{Q}$
1	1	保持原状态	
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	不定状态	

CP=0时，保持原状态

$$Q^{n+1} = Q^n$$

5.2.2 常用触发器

二、钟控D触发器 2. 工作原理



CP=1, 实现D触发器功能

基本R-S触发器的特征方程

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S_D + \overline{R}_D Q^n \\ \overline{S}_D + \overline{R}_D = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \overline{S}_D = \overline{S} = \overline{D} \\ \overline{R}_D = \overline{R} = \overline{\overline{S}_D} = \overline{\overline{D}} = D \end{cases}$$



$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= S_D + \overline{R}_D Q^n \\ &= D + D Q^n \\ &= D(1 + Q^n) = D \end{aligned}$$

二、钟控D触发器

3. 特征方程

CP=0时,

$$Q^{n+1} = Q^n$$

CP=1时,

$$Q^{n+1} = D$$

将时钟信号引入特征方程

$$Q^{n+1} = D \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

电平触发的触发器

二、钟控D触发器 4. 状态转移真值表

$$Q^{n+1} = D \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

CP	D	Q^{n+1}	功能说明
0	Φ	Q^n	保持
1	0	0	置 0
1	1	1	置 1

- D触发器的输入信号**没有约束**限制条件
- 可实现**保持**、**置0**和**置1**功能

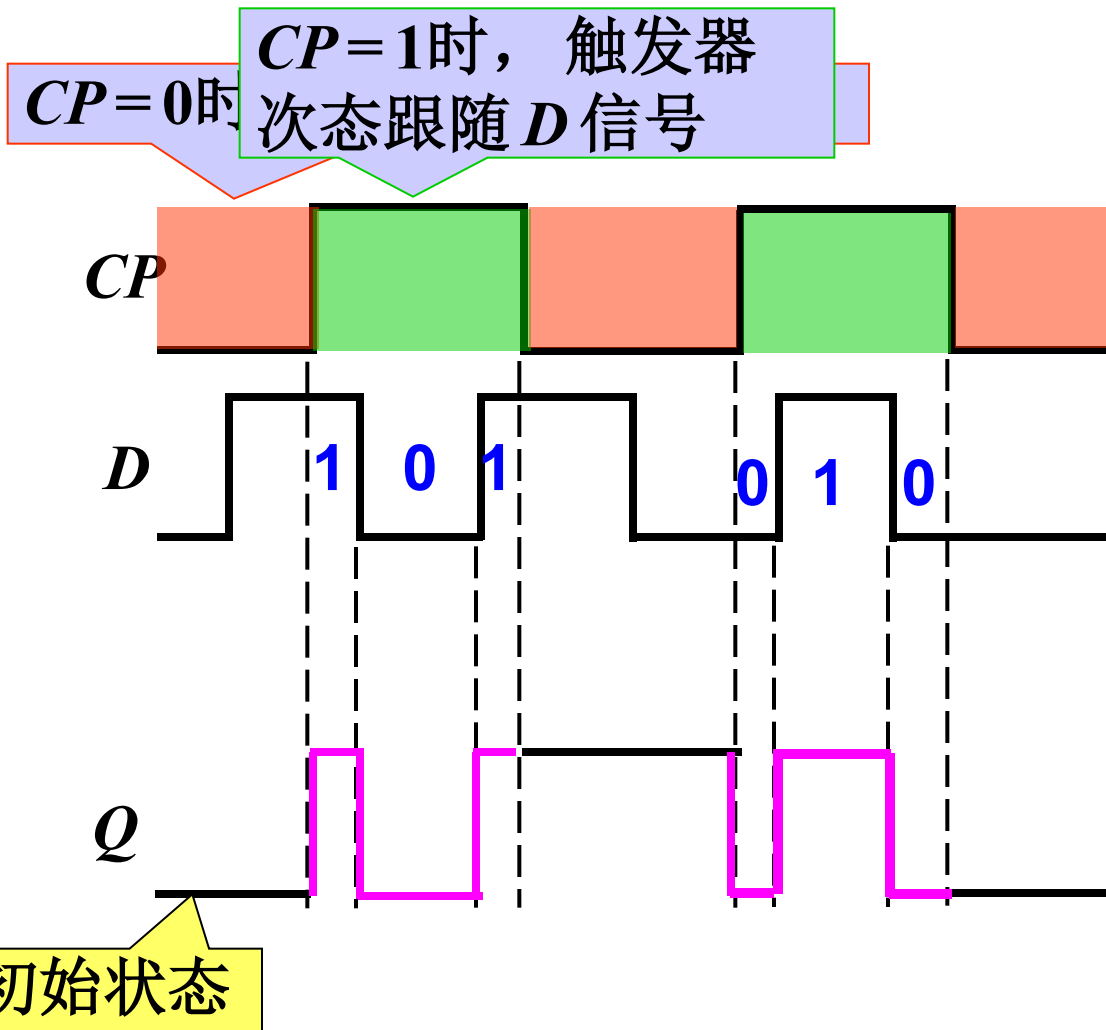
电平触发的触发器

二、钟控D触发器

5. 波形图

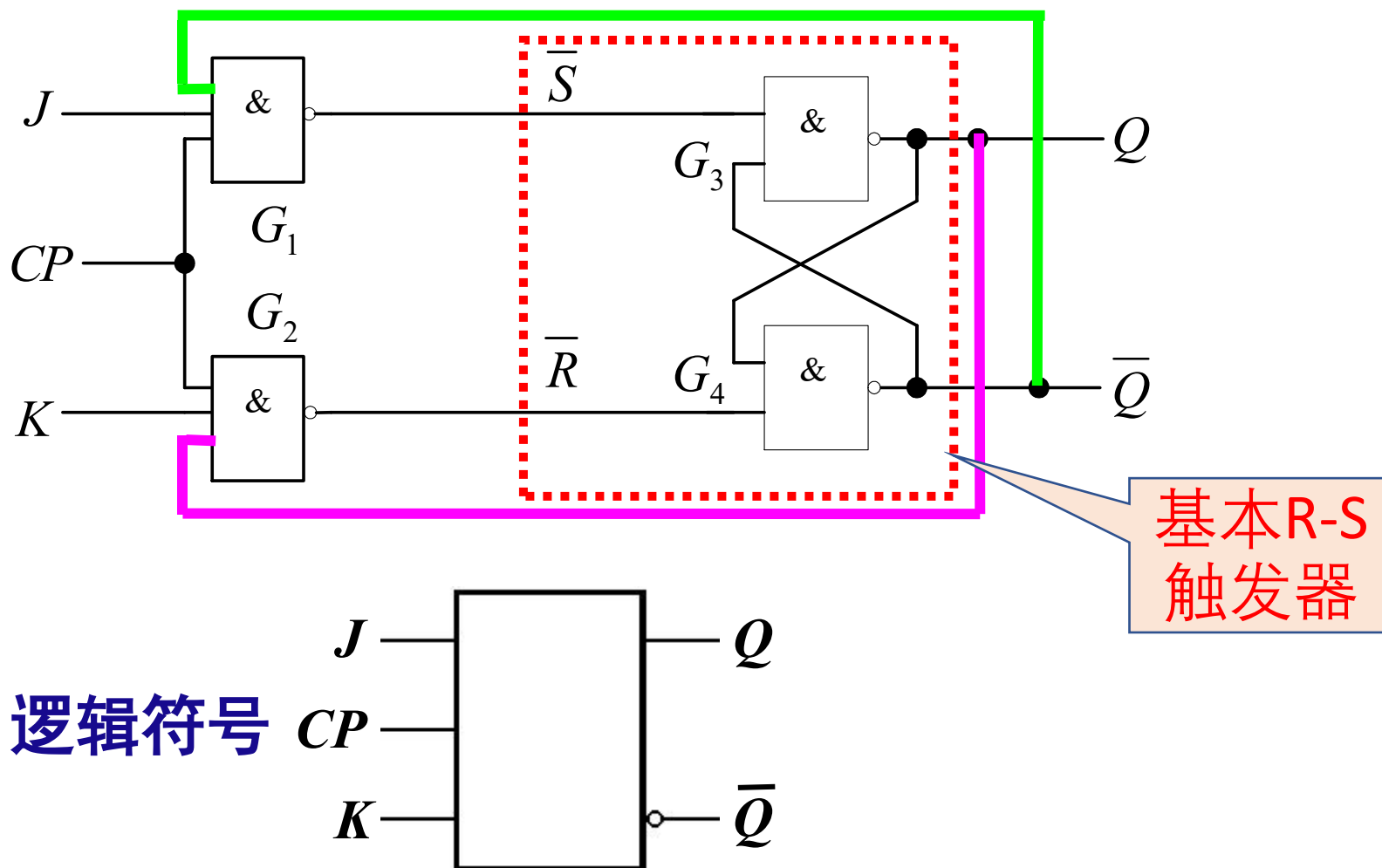
触发器初始状态为 0

CP	D	Q^{n+1}
0	Φ	Q^n
1	0	0
1	1	1

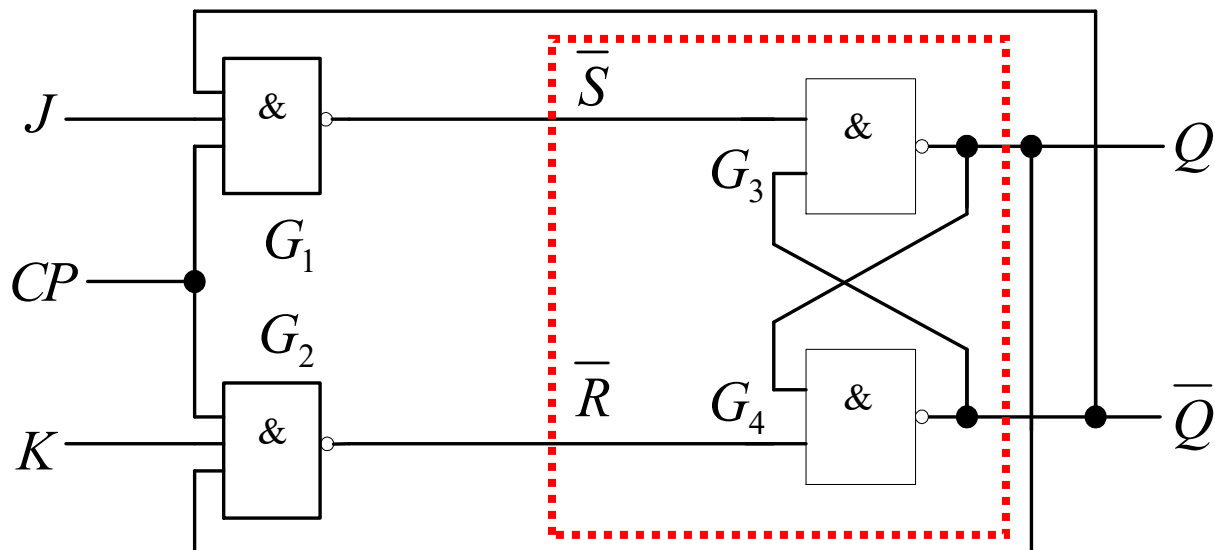


电平触发的触发器

三、钟控J-K触发器 1. 电路结构



三、钟控J-K触发器 2. 工作原理



当CP=0时,

$$\bar{S} = 1, \bar{R} = 1$$

触发器处于
保持状态

当CP=1时,

$$\bar{S} = \overline{JQ^n}$$

$$\bar{R} = \overline{KQ^n}$$

$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= S + \bar{R}Q^n \\ &= \overline{JQ^n} + \overline{KQ^n} \cdot Q^n \\ &= \overline{JQ^n} + \bar{K}Q^n \end{aligned}$$

三、钟控J-K触发器 3. 特征方程

CP=0时,

$$Q^{n+1} = Q^n$$

CP=1时,

$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= S + \overline{R}Q^n \\ &= \overline{J}Q^n + \overline{KQ^n} \cdot Q^n \\ &= \overline{J}Q^n + \overline{K}Q^n \end{aligned}$$

将时钟信号引入特征方程

$$Q^{n+1} = (\overline{J}Q^n + \overline{K}Q^n) \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

$$\overline{S} = \overline{JQ^n}, \quad \overline{R} = \overline{KQ^n}$$

由基本R-S触发器的约束条件:

$$\overline{R_D} + \overline{S_D} = 1$$

得到钟控J-K触发器的约束条件:

$$\begin{aligned} \overline{R_D} + \overline{S_D} &= \overline{JQ^n} + \overline{KQ^n} \\ &= \overline{J} + Q^n + \overline{K} + \overline{Q^n} \equiv 1 \end{aligned}$$

电平触发的触发器

三、钟控J-K触发器 4. 功能表

$$Q^{n+1} = (J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n) \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

CP	J	K	Q^{n+1}	功能说明
0	Φ	Φ	Q^n	保持
1	0	0	Q^n	保持
1	0	1	0	置 0
1	1	0	1	置 1
1	1	1	$\overline{Q}^n$	翻转

- 钟控J-K触发器不受约束条件限制
- 可以在J、K信号的控制下实现保持、置1、置0和翻转的功能

电平触发的触发器

三、钟控J-K触发器 5. 波形图

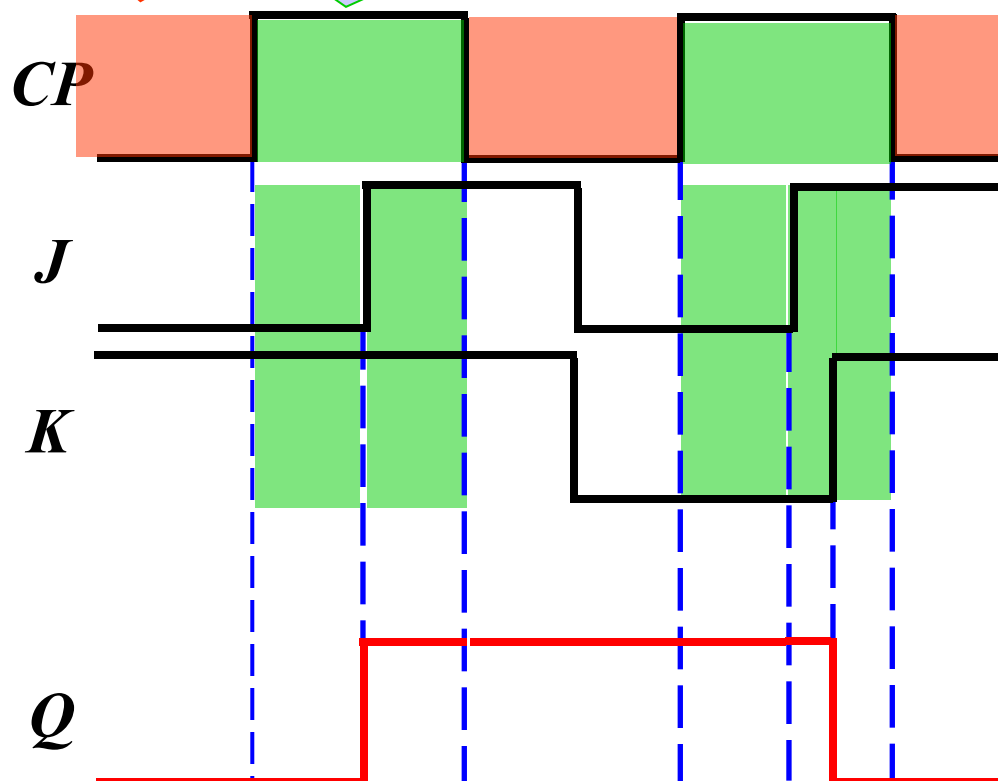
初始状态为0

钟控J-K触发器功能表

J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}^n$

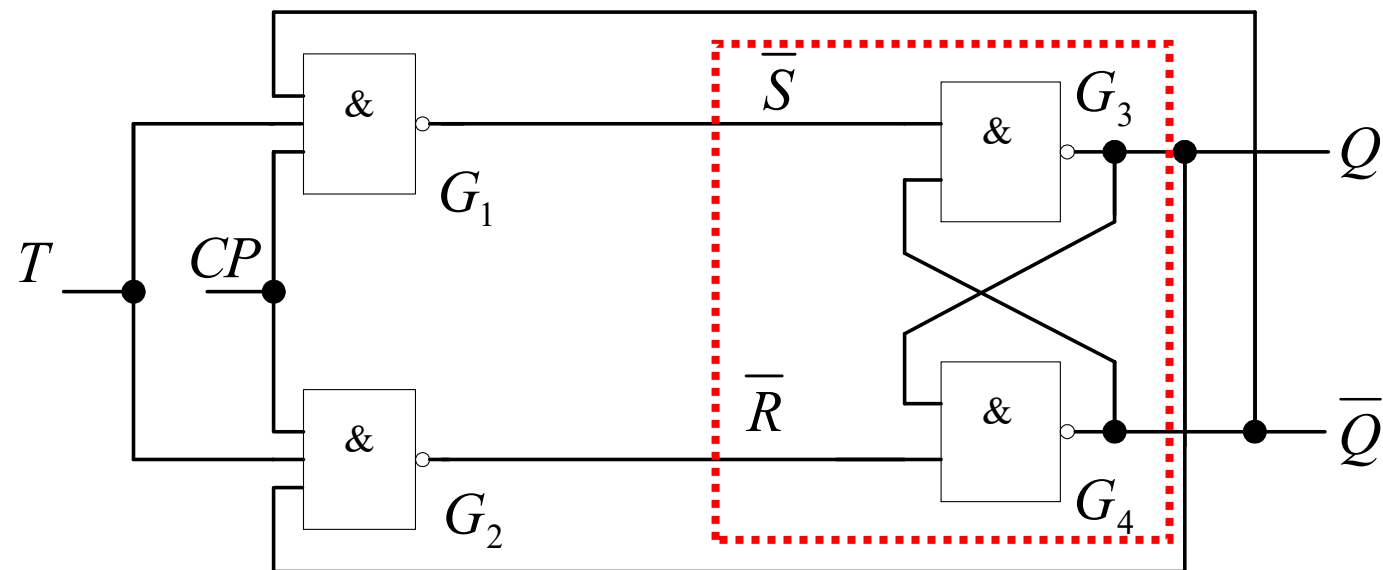
$CP = 0$ 时，触发器状态不变。

$CP = 1$ 时，触发器根据 J 、 K 信号取值按照 JK 功能工作。



四、钟控T触发器

1. 电路结构与工作原理



当 $CP=0$ 时,

$$\bar{S} = 1, \bar{R} = 1$$

$$Q^{n+1} = Q^n$$

当 $CP=1$ 时,

$$S = T\bar{Q}^n, R = TQ^n$$

$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= S + \bar{R}Q^n \\ &= T\bar{Q}^n + \overline{TQ^n} \cdot Q^n \\ &= T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n \end{aligned}$$

四、钟控T触发器

2. 特征方程

CP=0时,

$$Q^{n+1} = Q^n$$

CP=1时,

$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= S + \overline{R}Q^n \\ &= T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n \cdot Q^n \\ &= T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n \end{aligned}$$

将时钟信号引入特征方程

$$Q^{n+1} = (T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n) \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

四、钟控T触发器 3. 功能表

$$Q^{n+1} = (T \overline{Q}^n + \overline{T} Q^n) \cdot CP + Q^n \cdot \overline{CP}$$

CP	T	Q^{n+1}	功能说明
0	Φ	Q^n	保持
1	0	Q^n	保持
1	1	$\overline{Q}^n$	翻转

- T触发器的输入信号 **没有约束** 限制条件
- 可实现 **保持和翻转** 功能

电平触发的触发器

五、电平触发方式的动作特点

- 只有当CP变为**有效电平**时，触发器才能接受输入信号，并根据输入信号将触发器的输出置成相应的状态

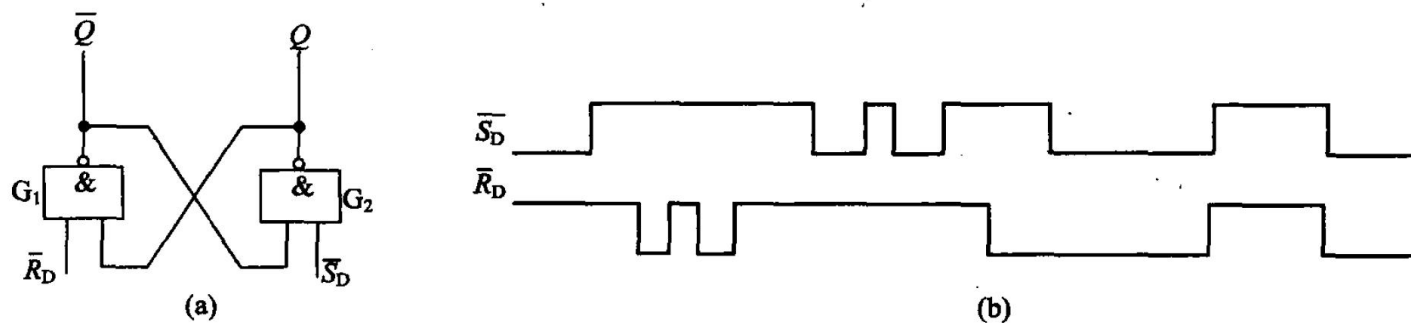
$CP = 1$ 期间翻转的称正电平触发式；
 $CP = 0$ 期间翻转的称负电平触发式。

- 在**CP为有效电平的全部**时间里，输入信号的变化都将引起触发器输出状态的变化
- 在**CP有效电平**期间，若输入信号**多次发生变化**，则触发器状态将**多次翻转**，从而降低了电路的抗干扰能力

电平触发器在 **CP = 有效电平** 期间，输出发生多次翻转的现象称为**空翻**。

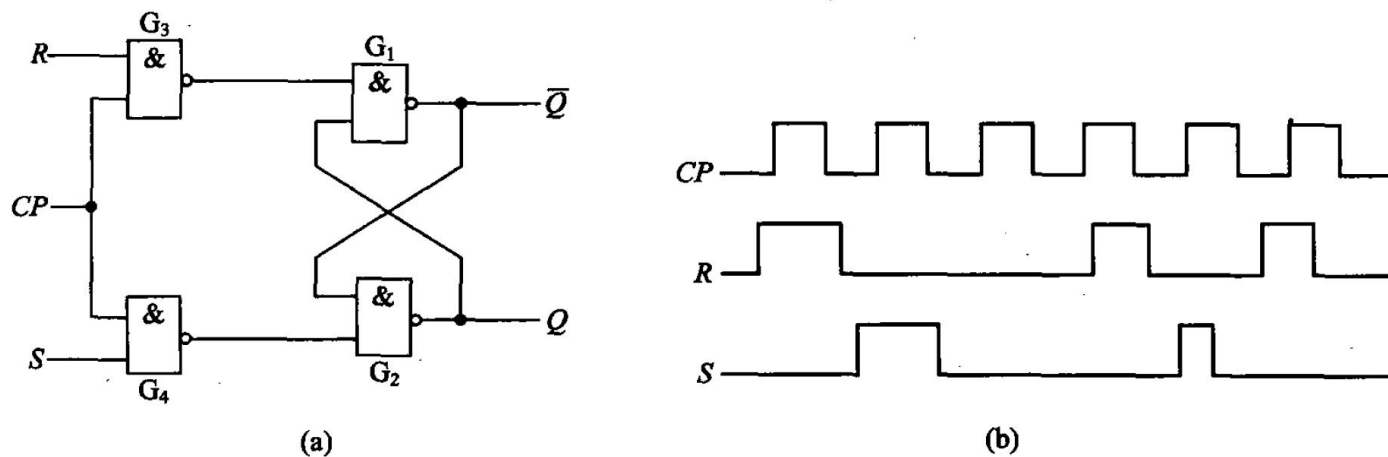
第5章习题

5. 基本 $R-S$ 触发器及其输入电压波形分别如习题图 5-1(a)、(b)所示, 试画出 Q 和 $\bar{Q}$ 端的电压波形。

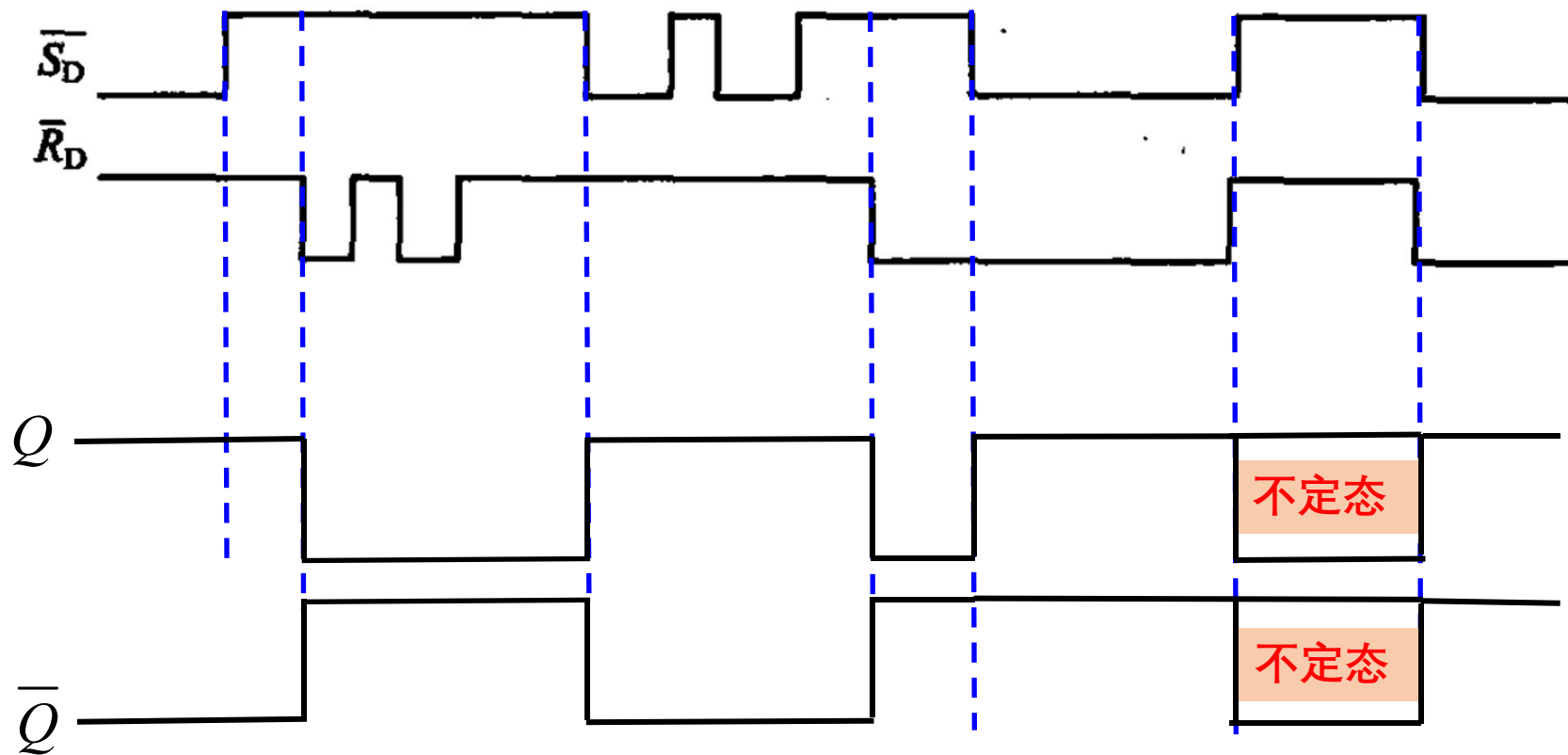


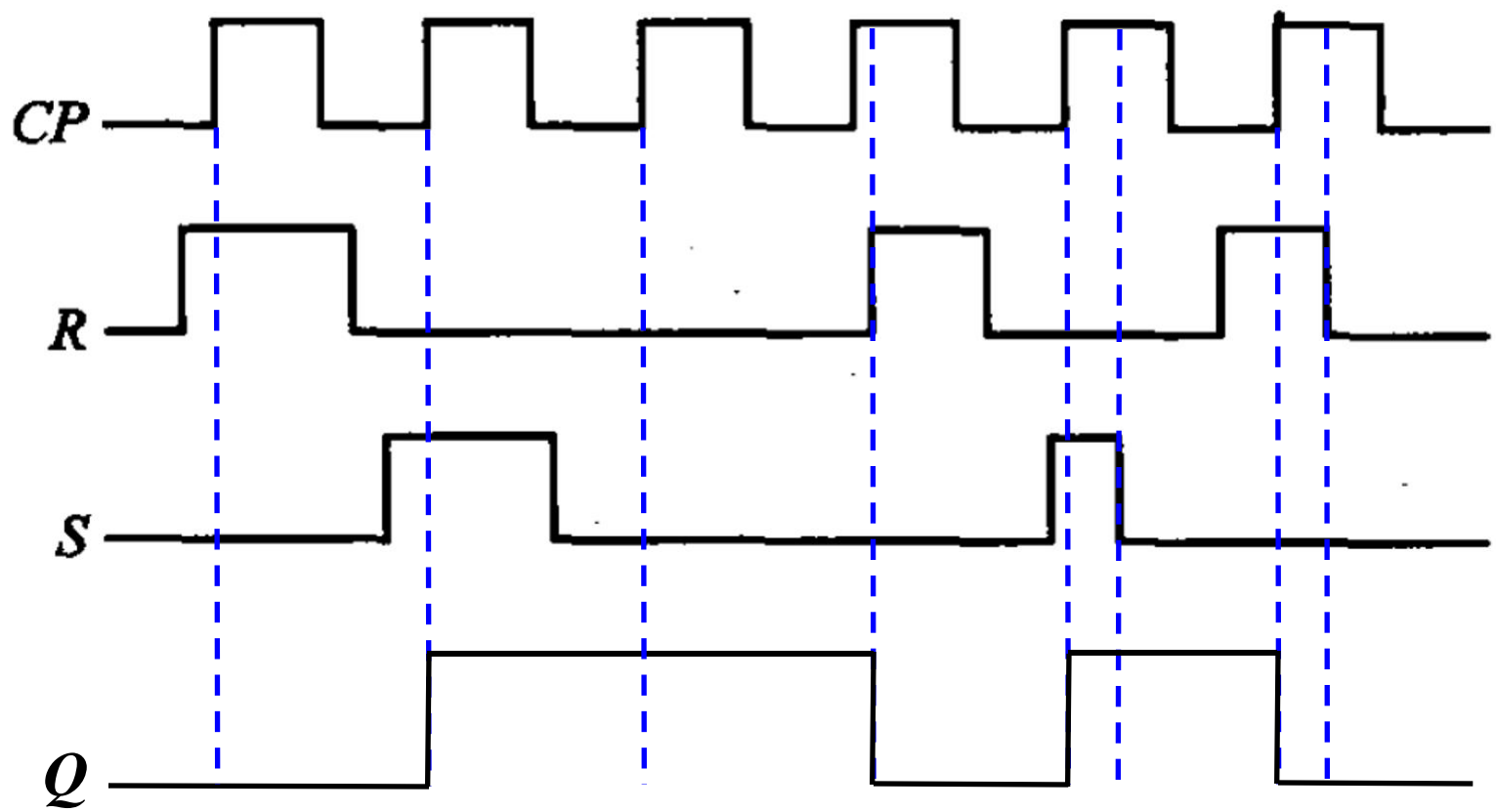
习题图 5-1

6. 钟控 $R-S$ 触发器如习题图 5-2 所示, 试画出 Q 对应的 R 和 S 的波形(设 Q 的初态为 0)。



习题图 5-2







武汉大学
Wuhan University

谢谢!

2025-11-20

